

13 - TDL E ANALISI DEI SISTEMI LTI

INDICE SEZIONE

- ☐ [ANALISI SISTEMI LTI CON TDL](#)
 - [EVOLUZIONE LIBERA E TDL](#)
 - [RISPOSTA FORZATA E TDL](#)
 - [RISPOSTA COMPLESSIVA E TDL](#)
- ☐ [ESEMPI](#)
 - [ESEMPIO GENERICO](#)
 - [ESEMPIO CIRCUITO RC](#)
- ☐ [ANALOGIE](#)
 - [ANALOGIA ELETTRICO - MECCANICA](#)
- ☐ [ELEMENTI CIRCUITALI NEL DOMINIO S](#)
 - [ESEMPIO](#)
- ☐ [RISPOSTA IN FREQUENZA](#)
 - [DIAGRAMMI DI BODE](#)

ANALISI SISTEMI LTI CON TDL

Ora che abbiamo studiato la *trasformata di Laplace*, vediamo come utilizzarla per l'analisi dei *sistemi lineari tempo invarianti*.

EVOLUZIONE LIBERA E TDL

Cominciamo con lo studio dell'**evoluzione libera**, che ricordiamo essere la soluzione al problema:

$$\dot{x}_l(t) = Ax_l(t) \quad x(0) \neq 0 \quad u(t) = 0$$

Applichiamo la *TDL* ad ambo i membri:

$$\mathcal{L}[\dot{x}_l(t)] = \mathcal{L}[Ax_l(t)]$$

Ricordando le proprietà viste in > [12 - STRUMENTI MATEMATICI > APPROCCIO OPERATIVO E PROPRIETA'](#), troviamo:

$$sX_l(s) - x_l(0) = AX_l(s)$$

$$sX_l(s) - AX_l(s) = x_l(0)$$

$$(sI - A)X_l(s) = x_l(0)$$

$$X_l(s) = (sI - A)^{-1}x_l(0)$$

 **RICHIAMO: MATRICE INVERSA**

Ricordiamo da Algebra Lineare che, data una matrice quadrata invertibile M , la sua inversa è data da:

$$M^{-1} = \frac{1}{\det M} M^*$$

Dove M^* è la **matrice aggiunta**, ovvero la *trasposta della matrice dei cofattori* di M (I cofattori erano dati da $c_{ij} = (-1)^{i+j} \det M_{ij}$).

Siccome $\det(sI - A) = p_A(s)$ (*polinomio caratteristico*), possiamo scrivere:

$$(sI - A)^{-1} = \frac{N(s)}{p_A(s)}$$

Dove per $N(s)$ intendiamo la *matrice aggiunta* di $(sI - A)$.

💡 OSSERVAZIONE IMPORTANTE

Per come sono definiti i *cofattori*, ogni elemento di $N(s)$ deve essere un **polinomio** in s di **grado** $n - 1$.

Sappiamo inoltre che $p_A(s)$ è un polinomio in s di grado n .

Allora *ogni elemento* della matrice inversa $(sI - A)^{-1}$ è un *frazione reale strettamente propria*, e possiamo quindi applicare quanto visto in > [12 - STRUMENTI MATEMATICI > ANTITRASFORMATATA](#).

A questo punto, per calcolare l'evoluzione temporale della *risposta libera* basta antitrasformare:

$$x_l(t) = \mathcal{L}^{-1}[X_l(s)] = \mathcal{L}^{-1}[(sI - A)^{-1}x_l(0)] = e^{At}x_l(0)$$

🔗 NOTA

Infatti:

$$\mathcal{L}[e^{At}] = (sI - A)^{-1}$$

RISPOSTA FORZATA E TDL

Ricordiamo che la risposta forzata è soluzione di:

$$\dot{x}_f(t) = Ax_f(t) + Bu(t) \quad x_f(0) = 0 \quad u(t) \neq 0$$

Applicando la TDL ad ambo i membri e sfruttiamo le proprietà viste:

$$\mathcal{L}[\dot{x}_f(t)] = \mathcal{L}[Ax_f(t) + Bu(t)]$$

$$sX_f(s) - x_f(0) = AX_f(s) + BU(s)$$

$$X_f(s) = (sI - A)^{-1}BU(s)$$

E per trovare la *risposta forzata* applichiamo l'antitrasformata:

$$x_f(t) = \mathcal{L}^{-1}[(sI - A)^{-1}BU(s)]$$

📖 MATRICE DI TRASFERIMENTO

La matrice

$$G_{xu}(s) := (sI - A)^{-1}B$$

è detta **matrice di trasferimento tra ingresso e stato** del sistema dinamico.

NOTA: corrisponde alla *trasformata di Laplace della risposta impulsiva* $h(t)$.

E spesso si scrive:

$$X_f(s) = G_{xu}(s)U(s)$$

💡 VARIABILI DI USCITA

Spesso le **uscite** del sistema (variabili y di *interesse*) *non coincidono con gli stati*, ma sono una *combinazione lineare di stati e ingressi*, del tipo:

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t) \\ y(t) = Cx(t) + Du(t) \end{cases}$$

In tal caso si definisce la **matrice di trasferimento tra ingresso e uscita**:

$$G_{yu}(s) := C(sI - A)^{-1}B + D$$

$$Y(s) = G_{yu}(s)U(s)$$

Il calcolo della risposta forzata si può ottenere anche sfruttando la TDL dell'*integrale di convoluzione* che avevamo visto in > [11 - SISTEMI LTI E RISPOSTA FORZATA \(INTRO\) > CONVOLUZIONE](#):

$$x_f(t) = \int_0^t e^{A(t-\tau)}Bu(\tau)d\tau$$

Applicando la TDL abbiamo:

$$\begin{aligned} \mathcal{L}[x(t)] &= \mathcal{L}[(h * u)(t)] \Big|_{h(t)=e^{At}B} \\ &= H(s)U(s) = (sI - A)^{-1}BU(s) \end{aligned}$$

RISPOSTA COMPLESSIVA E TDL

Una volta calcolate l'*evoluzione libera* e la *risposta forzata*, siamo interessati alla *risposta complessiva*.

Nel dominio della trasformata abbiamo:

$$\begin{aligned} X(s) &= X_l(s) + X_f(s) \\ &= (sI - A)^{-1}x_l(0) + (sI - A)^{-1}BU(s) \end{aligned}$$

🔔 OSSERVAZIONE IMPORTANTE

Notiamo che la *risposta complessiva* dipende da due termini (i quali possono essere scomposti in fratti semplici):

1. Primo termine: contributo delle *condizioni iniziali* governato dalle **radici del denominatore** di $(sI - A)^{-1}$.
2. Secondo termine: contributo dell'*ingresso* governato dalle **radici dei denominatori sia di $(sI - A)^{-1}$ sia di $U(s)$** .

Applicando l'antitrasformata troviamo infine:

$$\begin{aligned} x(t) &= x_l + x_f(t) \\ &= \mathcal{L}^{-1}[(sI - A)^{-1}x_l(0)] + \mathcal{L}^{-1}[(sI - A)^{-1}BU(s)] \\ &= e^{At}x_l(0) + \mathcal{L}^{-1}[(sI - A)^{-1}BU(s)] \end{aligned}$$

ESEMPI

ESEMPIO GENERICO

Consideriamo il seguente sistema d'esempio e vediamo come calcolare la risposta forzata:

$$\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t) \quad A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -4 & -5 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 3 \\ 3 \end{bmatrix} \quad u(t) = ce^{\alpha t}$$

Data la semplicità dell'ingresso, calcoliamone subito la trasformata:

$$U(s) = \frac{c}{s - \alpha}$$

Ora dobbiamo calcolare $(sI - A)^{-1}$.

Abbiamo:

$$(sI - A)^{-1} = \begin{bmatrix} s & -1 \\ 4 & s + 5 \end{bmatrix}^{-1}$$

Il polinomio caratteristico è:

$$p_{sI-A}(s) = (s + 4)(s + 1)$$

E quindi troviamo:

$$(sI - A)^{-1} = \frac{1}{(s + 4)(s + 1)} \begin{bmatrix} s + 5 & 1 \\ -4 & s \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{s+5}{(s+4)(s+1)} & \frac{1}{(s+4)(s+1)} \\ -\frac{4}{(s+4)(s+1)} & \frac{s}{(s+4)(s+1)} \end{bmatrix}$$

E così possiamo calcolare:

$$X_f(s) = (sI - A)^{-1}BU(s) = \begin{bmatrix} \frac{18c+3cs}{(s+4)(s+1)(s-\alpha)} \\ \frac{-12c+3cs}{(s+4)(s+1)(s-\alpha)} \end{bmatrix}$$

Riscriviamo le entrate di $X_f(s)$ scomponendole in fratti semplici:

$$\frac{18c+3cs}{(s+4)(s+1)(s-\alpha)} = \underbrace{\frac{3(\alpha+6)c}{(\alpha+1)(\alpha+4)}}_{C_{11}} \frac{1}{s-\alpha} - \underbrace{\frac{5c}{\alpha+1}}_{C_{12}} \frac{1}{s+1} + \underbrace{\frac{2c}{\alpha+4}}_{C_{13}} \frac{1}{s+4}$$

$$\frac{-12c+3cs}{(s+4)(s+1)(s-\alpha)} = \underbrace{\frac{3(\alpha-4)c}{(\alpha+1)(\alpha+4)}}_{C_{21}} \frac{1}{s-\alpha} + \underbrace{\frac{5c}{\alpha+1}}_{C_{22}} \frac{1}{s+1} - \underbrace{\frac{8c}{\alpha+4}}_{C_{23}} \frac{1}{s+4}$$

A questo punto applichiamo l'antitrasformata:

$$\mathcal{L}^{-1} \left[\frac{1}{s-\alpha} \right] = e^{\alpha t}$$

$$\mathcal{L}^{-1} \left[\frac{1}{s+1} \right] = e^{-t}$$

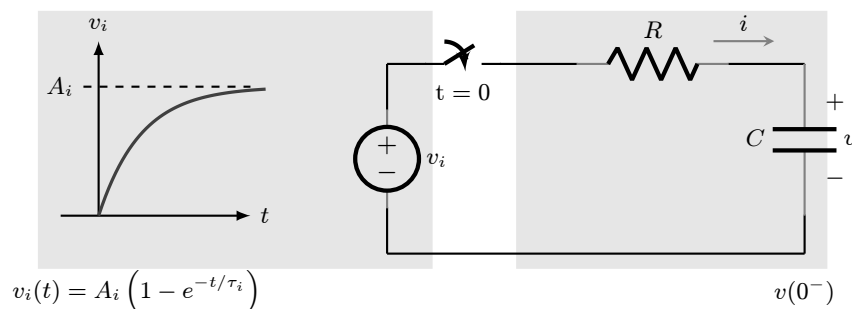
$$\mathcal{L}^{-1} \left[\frac{1}{s+4} \right] = e^{-4t}$$

E troviamo così:

$$x_f(t) = \begin{bmatrix} \frac{3c(\alpha+6)}{(\alpha+1)(\alpha+4)} e^{\alpha t} - \frac{5c}{\alpha+1} e^{-t} + \frac{2c}{\alpha+4} e^{-4t} \\ \frac{3c(\alpha-4)}{(\alpha+1)(\alpha+4)} e^{\alpha t} + \frac{5c}{\alpha+1} e^{-t} - \frac{8c}{\alpha+4} e^{-4t} \end{bmatrix}$$

ESEMPIO CIRCUITO RC

Consideriamo il circuito in figura:



Assumiamo:

$$v(0^-) = 2[V] \quad \tau_C = 3^{-1}[s]$$

$$A_i = 6[V] \quad \tau_i = 2^{-1}[s]$$

Abbiamo un *circuito RC* alimentato da un *generatore di tensione*.

Al tempo $t = 0$ un *interruttore viene chiuso* e la *tensione erogata* dal generatore cresce dal valore iniziale nullo fino al *valore a regime* A_i .

Applicando la legge delle maglie al circuito troviamo:

$$-v_i(t) + RC \frac{dv(t)}{dt} + v(t) = 0$$

Riscriviamo l'equazione nella forma seguente, tenendo conto che $\tau_C := RC$:

$$\dot{v}(t) = -\tau_C^{-1}v(t) + \tau_C^{-1}v_i(t)$$

Quindi, in questo semplice esempio, le matrici A e B sono semplicemente:

$$A = -\tau_C^{-1} \quad B = \tau_C^{-1}$$

Sappiamo che la **risposta complessiva** è data da:

$$v(t) = \underbrace{e^{-\tau_C^{-1}t}v(0^-)}_{e^{At}x_l(0)} + \mathcal{L}^{-1}[\underbrace{(s + \tau_C^{-1})^{-1}\tau_C^{-1}V_i(s)}_{(sI-A)^{-1}B}]$$

Calcoliamo $V_i(s)$:

$$v_i(t) = A_i(1 - e^{-t/\tau_i}) = A_i - A_i e^{-t/\tau_i}$$

$$\Rightarrow V_i(s) = \frac{A_i}{s} - \frac{A_i}{s + \tau_i^{-1}} = \frac{A_i \tau_i^{-1}}{s(s + \tau_i^{-1})}$$

Per la risposta forzata nel dominio s è data da:

$$V_f(s) = \frac{A_i \tau_C^{-1} \tau_i^{-1}}{s(s + \tau_C^{-1})(s + \tau_i^{-1})}$$

A questo punto vogliamo scrivere $V_f(s)$ come somma di fratti semplici:

$$V_f(s) = \left[\frac{k_1}{s} + \frac{k_2}{s + \tau_C^{-1}} + \frac{k_3}{s + \tau_i^{-1}} \right]$$

Calcoliamo i residui k_1, k_2, k_3 :

$$k_1 = V_f(s)s \Big|_{s=0} = \dots = A_i$$

$$k_2 = V_f(s)(s + \tau_C^{-1}) \Big|_{s=-\tau_C^{-1}} = \dots = \frac{A_i \tau_i^{-1}}{\tau_C^{-1} - \tau_i^{-1}}$$

$$k_3 = V_f(s)(s + \tau_i^{-1}) \Big|_{s=-\tau_i^{-1}} = \dots = \frac{A_i \tau_C^{-1}}{\tau_i^{-1} - \tau_C^{-1}}$$

Applicando l'antitrasformata, troviamo:

$$v_f(t) = \mathcal{L}^{-1}[V_f(s)] = \left[A_i + \frac{A_i \tau_i^{-1}}{\tau_c^{-1} - \tau_i^{-1}} e^{-\tau_c^{-1} t} + \frac{A_i \tau_c^{-1}}{\tau_i^{-1} - \tau_c^{-1}} e^{-\tau_i^{-1} t} \right] \delta_{-1}(t)$$

E quindi la risposta complessiva sarà:

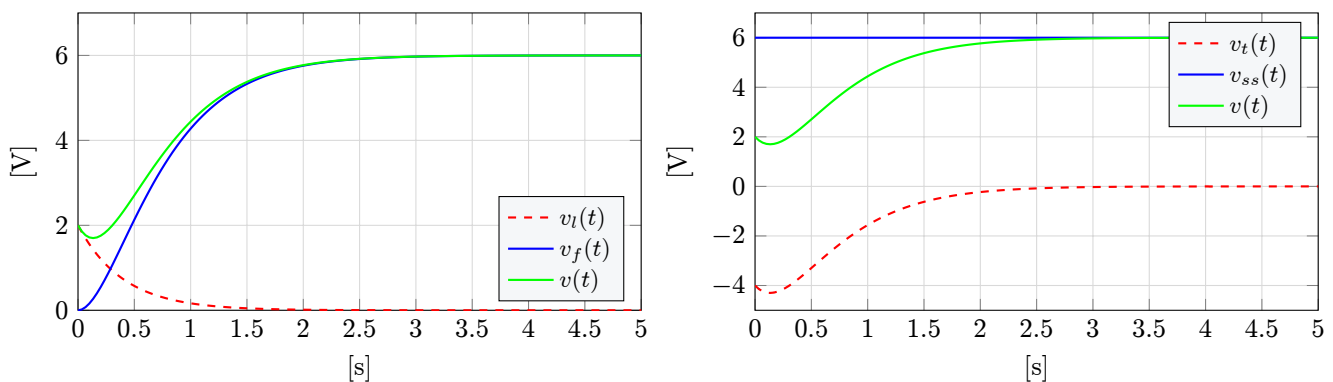
$$\begin{aligned} v(t) &= v_l(t) + v_f(t) = \\ &= 2e^{-3t} \delta_{-1}(t) + [6 + 12e^{-3t} - 18e^{-2t}] \delta_{-1}(t) \end{aligned}$$

🔔 OSSERVAZIONE IMPORTANTE

Notiamo che per $t \rightarrow \infty$ alcuni termini *decadono a zero (risposta transitoria)*, mentre altri *permangono* dopo che il *transitorio è esaurito (stato stazionario)*.

Raccogliamo allora i termini in $v(t)$:

$$v(t) = \underbrace{[14e^{-3t} - 18e^{-2t}] \delta_{-1}(t)}_{\text{transitorio}} + \underbrace{6 \delta_{-1}(t)}_{\text{stato stazionario}}$$



🔗 COMMENTI SUI GRAFICI

1. Nel grafico a sinistra vediamo l'andamento dell'*evoluzione libera* $v_l(t)$, della *risposta forzata* $v_f(t)$ e della *risposta complessiva* $v(t)$.
2. Nel grafico a destra vediamo invece la **componente transitoria** e quella **stazionaria**: dopo un certo intervallo di tempo, la *risposta complessiva coincide con lo stato stazionario*.

ANALOGIE

Esistono alcune analogie tra *sistemi meccanici, elettrici, termici, idraulici*, etc.

🔗 NOTA

Tali analogie erano *particolarmente utili in passato*, per **semplificare lo studio di alcuni sistemi**.

Ora abbiamo *strumenti di calcolo* sufficientemente avanzati che ci permettono di *simulare con precisione* anche sistemi complessi.

Per comprendere meglio le analogie, si definiscono *due tipi di variabili*:

1. Variabili **across**.
2. Variabili **through**.

VARIABLE ACROSS

Definisce una grandezza fisica che è **misurata ai capi di un componente** ed è pari alla differenza di valori ai due capi.

Es. : *velocità, tensione, pressione, temperatura.*

VARIABLE THROUGH

Definisce una grandezza fisica che **rimane inalterata** attraversando un componente.

Es. : *forza, corrente, portata di fluido, flusso termico.*

ANALOGIA ELETTRICO - MECCANICA

Vediamo più nel dettaglio l'analogia *elettro-meccanica*.

Componenti **elettrici**:

- *Tensione*: variabile *across*.
- *Corrente*: variabile *through*.

Componenti **meccanici**:

- *Velocità*: variabile *across*.
- *Forza*: variabile *through*.

COMP. ELETTRICO	EQUAZIONE	COMP. MECCANICO	EQUAZIONE	TIPOLOGIA
RESISTORE	$v(t) = Ri(t)$	SMORZATORE	$f(t) = bv(t)$	DISSIPATIVI
INDUTTORE	$v(t) = L \frac{di(t)}{dt}$	MASSA	$f(t) = m \frac{dv(t)}{dt}$	CONSERVATIVI
CONDENSATORE	$i(t) = C \frac{dv(t)}{dt}$	MOLLA	$v(t) = \frac{1}{k} \frac{df(t)}{dt}$	CONSERVATIVI

NOTA

Il *resistore* e lo *smorzatore* sono componenti **dissipativi**, mentre *induttore* e *condensatore* e *massa* e *molla* sono componenti **conservativi** (possono immagazzinare energia e rilasciarla).

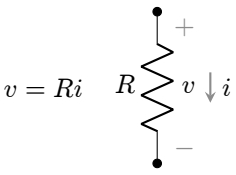
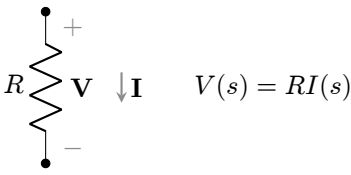
OSSERVAZIONE IMPORTANTE

Un caso di analogia di questo tipo che abbiamo già incontrato è dato dall'**oscillatore armonico smorzato** e dal **circuito RLC in serie**: le equazioni che descrivono i due sistemi hanno la *stessa forma* e sono in accordo con le analogie elencate in tabella.

ELEMENTI CIRCUITALI NEL DOMINIO S

Vediamo ora in cosa "vengono trasformati" alcuni elementi circuitali dopo aver applicato la *trasformata di Laplace*.

Cominciamo con il **resistore**:

dominio-t	dominio-s
Resistore 	

Applicando la TDL all'equazione del resistore otteniamo semplicemente:

$$v = Ri(t) \quad \longrightarrow \quad V(s) = RI(s)$$

NOTA

Dimensionalmente, $V(s)$ ed $I(s)$ hanno u.d.m., rispettivamente, $[V \cdot s]$ e $[A \cdot s]$.
La resistenza, invece, mantiene l'u.d.m. $[\Omega]$.

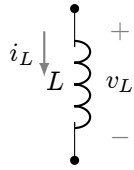
Passiamo ora a **induttori** e **condensatori**.

Le loro equazioni caratteristiche dipendono da delle derivate; allora per le regole viste in > [12 - STRUMENTI MATEMATICI > APPROCCIO OPERATIVO E PROPRIETA'](#), avremo dei termini dipendenti da $i_L(0^-)$ e $v_C(0^-)$.

NOTA

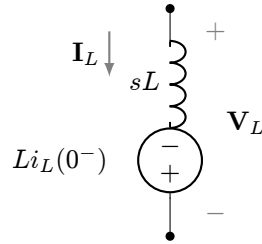
Questi termini corrispondono ("fisicamente") a *condizioni iniziali* associate ad un'"**energia in memoria**" che potrebbe esistere nei condensatori e negli induttori al tempo $t = 0^-$.

Induttore

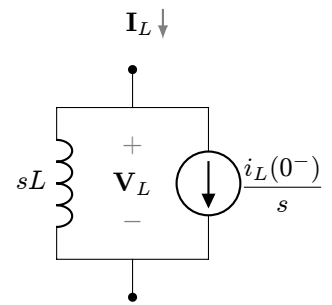


$$v_L(t) = L \frac{di_L(t)}{dt}$$

$$i_L(t) = \frac{1}{L} \int_{0^-}^t v_L(\tau) d\tau + i_L(0^-)$$

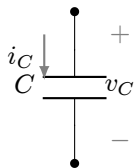


$$V_L(s) = sL I_L(s) - L i_L(0^-)$$



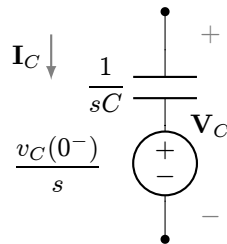
$$I_L(s) = \frac{V_L(s)}{sL} + \frac{i_L(0^-)}{s}$$

Condensatore

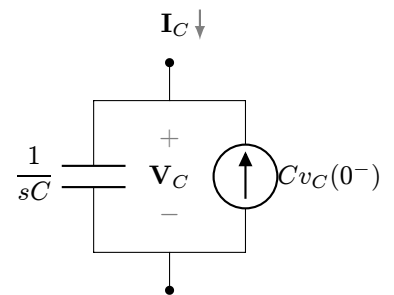


$$i_C(t) = C \frac{dv_C(t)}{dt}$$

$$v_C(t) = \frac{1}{C} \int_{0^-}^t i_C(\tau) d\tau + v_C(0^-)$$



$$V_C(s) = \frac{I_C(s)}{sC} + \frac{v_C(0^-)}{s}$$



$$I_C(s) = sC V_C(s) - C v_C(0^-)$$

🔧 NOTA

Come vediamo dalla figura, possiamo scrivere le "componenti trasformate" sia come *serie* che come *parallelo* di due elementi.

L'elemento "aggiuntivo" è dovuto alle *condizioni iniziali*.

💡 IMPEDENZA COMPLESSA

Ricordiamo che per circuiti in *corrente variabile*, la resistenza viene generalizzata all'**impedenza**:

$$z(t) = \frac{v(t)}{i(t)}$$

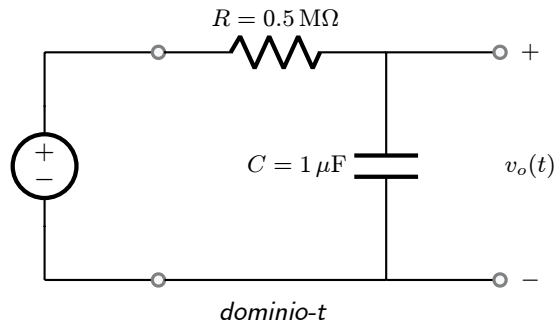
Nel dominio s abbiamo:

$$Z(s) = \frac{V(s)}{I(s)}$$

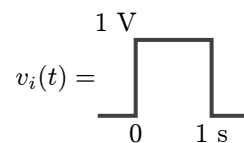
Ed è un'impedenza complessa.

ESEMPIO

Consideriamo il circuito in figura:



Con il generatore di tensione che genera la tensione $v_i(t)$ seguente:

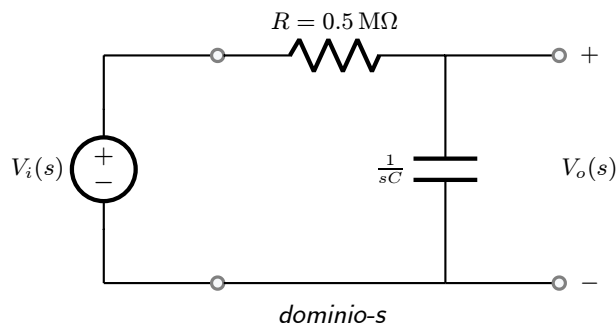


Cioè:

$$v_i(t) = \delta_{-1}(t) - \delta_{-1}(t - 1)$$

Assumiamo inoltre $v_o(0^-) = 0$.

In base a quanto visto, il "circuito trasformato" nel dominio s diventa:



Innanzitutto scriviamo la trasformata di $v_i(t)$:

$$V_i(s) = \frac{1}{s} - \frac{1}{s}e^{-s}$$

Ora, applicando il *partitore di tensione*, troviamo $V_o(s)$:

$$V_o(s) = V_i(s) \frac{\frac{1}{sC}}{R + \frac{1}{sC}} = \dots = V_i(s) \frac{2}{s + 2}$$

Per cui:

$$V_o(s) = 2(1 - e^{-s}) \left(\frac{1}{s(s + 2)} \right)$$

Scomponiamo in fratti semplici il secondo termine:

$$\frac{1}{s(s+2)} = \frac{C_1}{s} + \frac{C_2}{s+2}$$

$$C_1 = s \frac{1}{s(s+2)} \Big|_{s=0} = \frac{1}{2}$$

$$C_2 = (s+2) \frac{1}{s(s+2)} \Big|_{s=-2} = -\frac{1}{2}$$

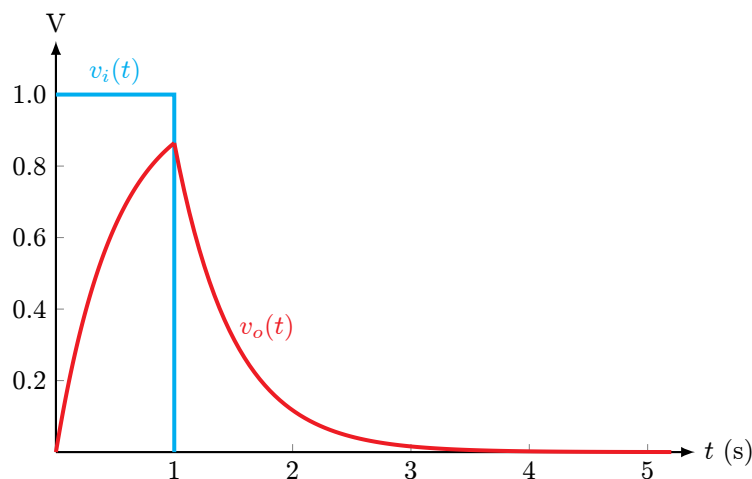
Per cui troviamo:

$$V_o(s) = \frac{1}{s} - \frac{1}{s+2} - \frac{1}{s}e^{-s} + \frac{1}{s+2}e^{-s}$$

E infine, applicando l'antitrasformata, troviamo:

$$v_o(t) = \delta_{-1}(t) - e^{-2t}\delta_{-1}(t) - \delta_{-1}(t-1) + e^{-2(t-1)}\delta_{-1}(t-1)$$

Visualizziamo quindi ingresso e risposta nel seguente grafico:



💡 OSSERVAZIONE IMPORTANTE

La *tensione di output* $v_o(t)$:

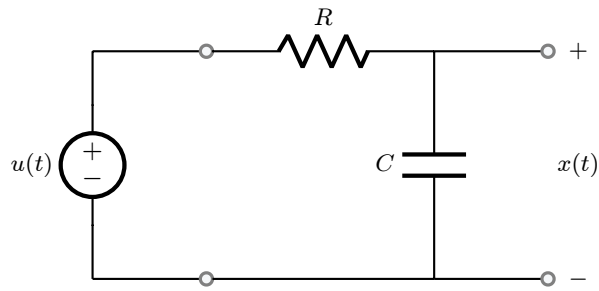
1. *Non cresce immediatamente, ma con una certa gradualità.*
2. *Non raggiunge lo stesso valore dell'input, ma si "ferma" ad un valore inferiore.*

Potrebbero sembrare dei problemi, in realtà sono caratteristiche particolarmente *utili* nei sistemi di controllo perchè piccole variazioni graduali *riducono le sollecitazioni* sui componenti.

RISPOSTA IN FREQUENZA

Nell'analisi dei sistemi è molto importante considerare anche la **risposta in frequenza**.

Per capire di cosa si tratta, consideriamo nuovamente un circuito RC:



Con parametri:

$$R = 1[\Omega] \quad C = 1[F] \quad \tau := RC = 1[s]$$

Stavolta consideriamo però un ingresso $u(t)$ di tipo *sinusoidale*:

$$u(t) = \sin \omega t \quad \omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi f$$

Applicando l'equazione delle maglie al circuito troviamo:

$$-u(t) + RC \frac{dx(t)}{dt} + x(t) = 0$$

Che riscriviamo come segue:

$$\dot{x}(t) = -\frac{1}{\tau}x(t) + \frac{1}{\tau}u(t)$$

Applicando la TDL troviamo:

$$sX(s) - x(0) = -X(s) + U(s)$$

Consideriamo la sola *risposta forzata*, cioè con condizioni iniziali nulle $x(0) = 0$.
Abbiamo allora:

$$(s + 1)X(s) = U(s)$$

Da cui:

$$\begin{aligned} X(s) &= \frac{1}{s + 1} U(s) \\ &= \frac{1}{s + 1} \frac{\omega}{s^2 + \omega^2} \end{aligned}$$

Ora scomponiamo $X(s)$:

$$X(s) = \frac{R_1}{s + 1} + \frac{R_2 + R_3 s}{s^2 + \omega^2}$$

Determiniamo R_1, R_2, R_3 eguagliando i *polinomi al numeratore*:

$$\begin{aligned} \omega &= R_1(s^2 + \omega^2) + (R_2 + R_3 s)(s + 1) \\ &= (R_1 + R_3)s^2 + (R_2 + R_3)s + R_1\omega^2 + R_2 \end{aligned}$$

E troviamo:

$$\begin{cases} R_1 + R_3 = 0 \\ R_2 + R_3 = 0 \\ R_1 \omega^2 + R_2 = \omega \end{cases} \quad \dots \quad \begin{cases} R_1 = \frac{\omega}{1+\omega^2} \\ R_2 = \frac{\omega}{1+\omega^2} \\ R_3 = -\frac{\omega}{1+\omega^2} \end{cases}$$

Per cui abbiamo, chiamando $M = \frac{1}{1+\omega^2}$:

$$X(s) = M\omega \frac{1}{s+1} + M \frac{\omega}{s^2 + \omega^2} - M\omega \frac{s}{s^2 + \omega^2}$$

$$x(t) = \mathcal{L}^{-1}[X(s)] \implies$$

$$x(t) = M\omega e^{-t} + M[\sin \omega t - \omega \cos \omega t]$$

🔔 RISPOSTA IN FREQUENZA

Notiamo che la risposta del sistema *dipende dal parametro ω* , che era la *frequenza del segnale di input*.

Analizzare la *risposta in frequenza* significa infatti *valutare la risposta del sistema in funzione della frequenza dell'input*.

Per studiare *più comodamente* la risposta del sistema, tuttavia, conviene riscrivere $x(t)$ in un'altra forma.

🔧 NOTA

Ricordiamo che possiamo riscrivere una *combinazione lineare di seno e coseno* come segue:

$$A \sin \omega t + B \cos \omega t = C \sin(\omega t + \varphi)$$

Con:

$$\begin{cases} A = C \cos \varphi \\ B = C \sin \varphi \end{cases} \quad \begin{cases} C = \sqrt{A^2 + B^2} \\ \varphi = \arctan \frac{B}{A} \end{cases}$$

Nel nostro caso:

$$A = 1, B = -\omega \implies C = \sqrt{1 + \omega^2}, \varphi = -\arctan \omega$$

Per cui troviamo:

$$\begin{aligned} x(t) &= \frac{\omega}{1 + \omega^2} e^{-t} + \frac{\sqrt{1 + \omega^2}}{1 + \omega^2} \sin(\omega t + \varphi) \\ &= \frac{\omega}{1 + \omega^2} e^{-t} + \frac{1}{\sqrt{1 + \omega^2}} \sin(\omega t + \varphi) \end{aligned}$$

🔔 STABILITA' BIBO

La risposta del sistema è data da una **fase transitoria** (*esponenziale decrescente*) e da una "**a regime**", che risulta essere *limitata*.

Si parla allora di un sistema che presenta **stabilità BIBO** (*Bounded Input - Bounded Output*), o anche *stabilità esterna*: in corrispondenza di un *ingresso limitato* la *risposta del sistema* è anch'essa *limitata*.

In realtà, per essere precisi, dovremo parlare in questo caso di **stabilità BIBS** (*Bounded Input - Bounded State*) visto che per noi $x(t)$ rappresenta uno *stato del sistema* più che un "output".

DIAGRAMMI DI BODE

Considerata la *risposta forzata* di un sistema LTI BIBS ad un *ingresso sinusoidale*, una volta esaurito il *transitorio* (quindi a regime) risulta:

$$x_r(t) := \lim_{t \rightarrow \infty} x(t) = \left| H(s) \right|_{s=j\omega} \sin \left(\omega t + \arg\{H(s)\} \right)_{s=j\omega}$$

Dove $H(s)$ è la **funzione di trasferimento tra ingresso e stato**:

$$H(s) = \frac{X(s)}{U(s)}$$

✓ VERIFICA

Nell'esempio visto sopra abbiamo:

$$H(s) = \frac{1}{s+1} \implies H(j\omega) = \frac{1}{1+j\omega}$$

Per comodità riscriviamo $H(j\omega)$:

$$H(j\omega) = \frac{1-j\omega}{1+\omega^2} = \frac{1}{1+\omega^2} - j \frac{\omega}{1+\omega^2}$$

Allora abbiamo:

$$|H(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{1+\omega^2}}$$

E:

$$\arg\{H(j\omega)\} = -\arctan \omega$$

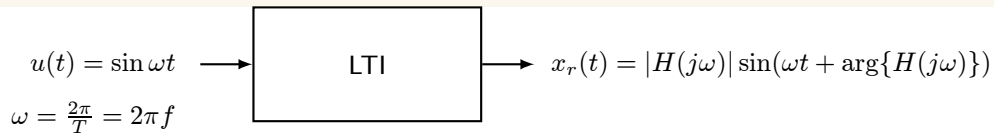
E troviamo infatti lo *stesso risultato visto sopra* □.

💡 CONSEGUENZA

Questo ci dice che, in generale, la **risposta forzata** di un *sistema LTI BIBS* ad un *segnale di ingresso sinusoidale* con una *certa pulsazione (frequenza)* è ancora un **segnale sinusoidale** alla **stessa pulsazione**.

Questo segnale, tuttavia, è **modificato** rispetto al segnale di ingresso **in ampiezza e**

sfasamento di fattori corrispondenti al *modulo* e alla *fase* esibiti dalla *funzione di trasferimento* $H(s)$.

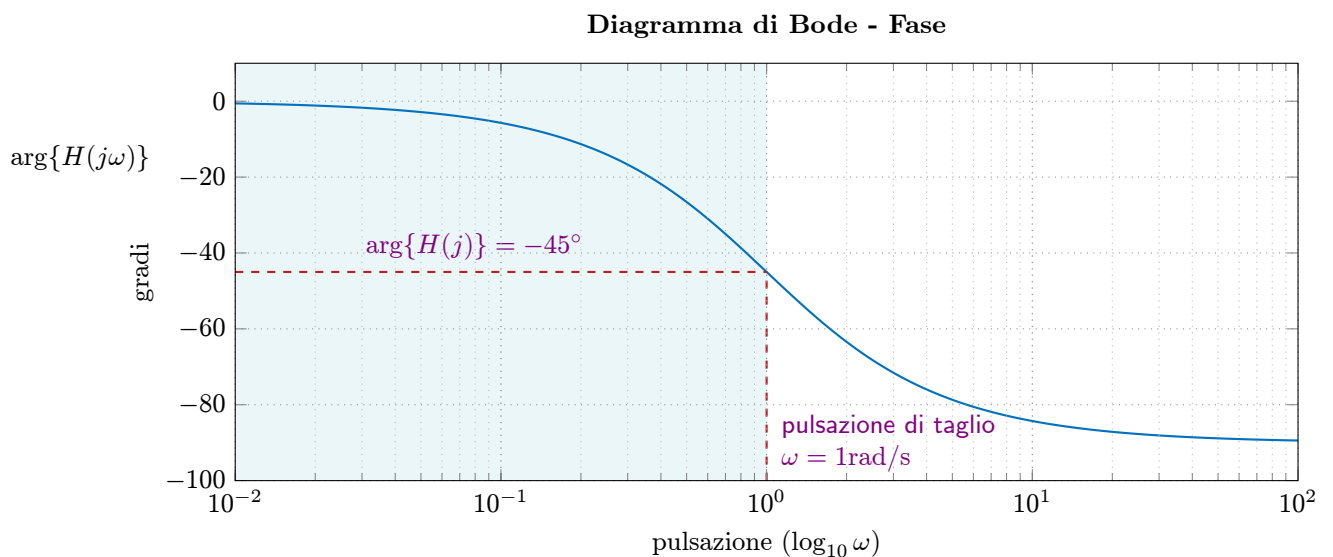
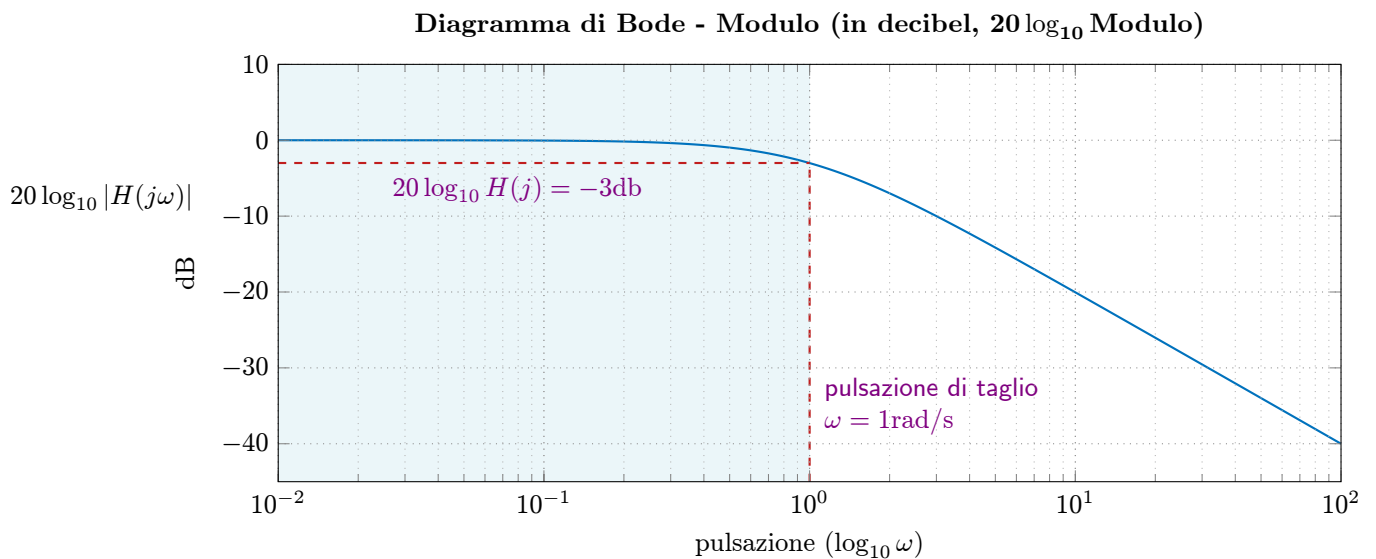


Modulo e fase di $H(j\omega)$, in funzione della *pulsazione* ω , possono essere rappresentati con i **diagrammi di Bode** (uno relativo al modulo e uno alla fase).

Nel nostro caso, per il circuito RC, abbiamo:

$$H(j\omega) = \frac{1}{1 + j\omega}$$

E i diagrammi sono i seguenti:



Come vediamo dalla figura, al *crescere della frequenza del segnale in input*, il *segnale in uscita* viene *attenuato sempre di più* (**ATTENZIONE**: il modulo è rappresentato in termini di *guadagno in decibel*).

Nei diagrammi è indicata la **pulsazione di taglio**, pari a $\omega = 1\text{rad/s}$.

A questo valore è associato un segnale in uscita di ampiezza pari a $\frac{1}{\sqrt{2}}$ di quella del segnale in input.

In fisica, la *potenza* associata ad un segnale è proporzionale al *quadrato dell'ampiezza*.

$$P \propto A^2$$

Per questo la *pulsazione di taglio* è detta anche **frequenza di mezza potenza**.

💡 FILTRO PASSA-BASSO

Il circuito RC considerato è un esempio di **filtro passa-basso**.

Dai diagrammi è facile capire come mai si chiama così:

- Segnali a **bassa frequenza** vengono "*lasciati passare*".
- Segnali ad **alta frequenza** vengono *fortemente attenuati* (e quindi ignorati).

Infine, per quanto riguarda la fase, anche questa *aumenta* (ma in *negativo*) all'*aumentare della frequenza*: ciò significa che la *risposta del sistema a segnali ad alta frequenza* è sempre *più lenta* (frequenza maggiore → *sfasamento maggiore* → *ritardo nella risposta*).